

שם פרטי:

שם משפחה:

פקולטה:

מספר סטודנט:

חדו"א 2מ' – 104011 – אביב 2008

בחינת אמצע סמסטר 23.7.2008

- משך הבחינה 90 דקות.
- הבחינה מכילה 6 שאלות. יש לפתור את כולן.
- בשאלות פתוחות יש לרשום את הפתרון/הוכחה במקום המיועד לכך בשאלון.
- ניתן להשתמש בגב הדפים לחישובי טיוטה.
- אין להשתמש בחומר עזר, מחשבון, טלפון סלולארי וכו'.
- אין לצאת מהכיתה בזמן הבחינה.
- יש להשתמש העט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון או טיפקס.
- יש לרשום את התשובות לשאלות האמריקאיות בטבלה בעמוד זה.

טבלה:

שאלה 1:	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
שאלה 2:	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
שאלה 4:	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז
שאלה 5:	א	ב	ג	ד	ה	ו	ז

טיוטה

שאלה 1: (15 נקודות)

נתונים הוקטורים $\vec{u}, \vec{v}$ המקיימים: $|\vec{u}| = 1, |\vec{v}| = 5, \vec{u} \cdot \vec{v} = 4$. נגדיר
אזי $\vec{w} = (\vec{u} - \vec{v}) \times (2\vec{u} + \vec{v})$ שווה ל-

א) $10\sqrt{3}$ ב) $\frac{20}{3}$ ג) 12 ד) 9 ה) $\frac{32}{5}$ ו) $\frac{5}{32}$ ז) 15

שאלה 2: (15 נקודות)

הוכיחו כי העקום $C = \{(t^2 + t, t^2 - t, t + 1) \mid t \in \mathbb{R}\}$ נמצא במישור.

מצאו מרחק ממישור זה לראשית:

א) 0 ב) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ ג) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ד) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ ה) $\frac{2}{\sqrt{6}}$ ו) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ז) 1

טיוטה

שאלה 3 : (20 נקודות)

הוכח או הפרך : אם $|f(x,y)| \leq |\sin(x^2 y^3)|$ לכל (x,y) במישור אזי $f(x,y)$ דיפרנציאבילית בנקודה $(0,0)$.

שאלה 4 : (15 נקודות)

הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+2x^2+y^4) - xy^4}{2x^2+y^4}$ שווה ל-...

(א) 0 (ב) 1 (ג) $1/2$ (ד) 2 (ה) ∞ (ו) -1 (ז) הגבול לא קיים

טיוטה

שאלה 5: (15 נקודות)

המשוואה

$$x^2 u + \int_1^u (1+t^2) e^{t^3} dt = u$$

מגדירה פונקציה $u=f(x)$ בסביבת $(x,u) = (1,1)$. מהו $f'(1)$?

(א) 0 (ב) 1 (ג) $-e$ (ד) $-1/e$ (ה) $-2e$ (ו) ∞ (ז) הפונקציה אינה גזירה בנקודה זו

שאלה 6: (20 נקודות)

נתונה קופסה (ללא מכסה) עם המידות: אורך x , רוחב y , גובה z . נפח התיבה שווה ל-4. מהן מידות התיבה כך ששטח הפנים שלה מינימאלי?

טיוטה